

- Lembar Penilaian Juri — LKS SMK TKJ
- Linux Server Administration (Debian 13)
 - BAGIAN A — PENILAIAN TEKNIKAL (60 poin)
 - A1. Konfigurasi IP Address (8 poin)
 - A2. DHCP Server (10 poin)
 - A3. DNS Server (15 poin)
 - A4. Web Server (12 poin)
 - A5. Upload File via SCP (5 poin)
 - A6. Mail Server (10 poin)
 - BAGIAN B — PENILAIAN PEMAHAMAN (40 poin)
 - B1. DHCP Server (8 poin)
 - B2. DNS Server (12 poin)
 - B3. Web Server (10 poin)
 - B4. Mail Server (10 poin)
 - REKAP NILAI AKHIR
 - Catatan Juri

Lembar Penilaian Juri — LKS SMK TKJ

Linux Server Administration (Debian 13)

Nama Peserta : _____ Nama Sekolah : _____

_____ Nama Guru Pendamping : _____

_____ Domain : _____

_____ .lan Tanggal : _____

Sistem Penilaian

- Teknikal (konfigurasi berjalan): **60 poin**
- Pemahaman (lisan + demonstrasi): **40 poin**
- **Total: 100 poin**

Kolom Status: ✓ (berhasil) / ✗ (gagal) / ½ (sebagian)

BAGIAN A — PENILAIAN TEKNIKAL (60 poin)

A1. Konfigurasi IP Address (8 poin)

#	Item Penilaian	Poin	Status	Catatan
1	Interface <code>ens18</code> mendapat IP dari DHCP internet	1		
2	Interface <code>ens19</code> memiliki IP statis sesuai ketentuan	2		
3	IP forwarding aktif (<code>cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward = 1</code>)	2		
4	NAT dikonfigurasi (client bisa akses internet)	2		
5	Konfigurasi permanen (survive reboot)	1		

Subtotal A1: ____ / 8

A2. DHCP Server (10 poin)

#	Item Penilaian	Poin	Status	Catatan
1	Paket <code>isc-dhcp-server</code> terinstall	1		
2	Interface yang dilayani dikonfigurasi di <code>/etc/default/isc-dhcp-server</code>	1		
3	Subnet, range IP, gateway dikonfigurasi dengan benar	3		
4	DNS server dan domain name diberikan ke client	2		
5	Layanan aktif dan berjalan (<code>systemctl status</code>)	1		
6	Client mendapat IP dari DHCP (verifikasi lease atau <code>ip addr</code> di desktop)	2		

Subtotal A2: ____ / 10

A3. DNS Server (15 poin)

#	Item Penilaian	Poin	Status	Catatan
1	Paket bind9 terinstall	1		
2	named.conf.local mendefinisikan forward zone dengan benar	2		
3	named.conf.local mendefinisikan reverse zone dengan benar	2		
4	File forward zone: SOA, NS, A record untuk domain, www, mail	3		
5	File forward zone: MX record dikonfigurasi	1		
6	File reverse zone: PTR record untuk IP server	2		
7	named-checkconf dan named-checkzone tanpa error	1		
8	Layanan named aktif	1		
9	dig NAMASEKOLAH.lan memberikan hasil yang benar	1		
10	dig -x IP_SERVER memberikan hasil yang benar (reverse)	1		

Subtotal A3: ____ / 15

A4. Web Server (12 poin)

#	Item Penilaian	Poin	Status	Catatan
1	Paket apache2 terinstall	1		
2	User Linux dibuat, direktori /home/NAMAUUSER/public_html ada	1		
3	Permission direktori benar (711 home, 755 public_html)	1		
4	VirtualHost dikonfigurasi dengan ServerName yang benar	2		

#	Item Penilaian	Poin	Status	Catatan
5	ServerAlias <code>www.NAMASEKOLAH.lan</code> dikonfigurasi	1		
6	DocumentRoot menunjuk ke <code>/home/NAMAUUSER/public_html</code>	1		
7	VirtualHost diaktifkan dengan <code>a2ensite</code>	1		
8	<code>apache2ctl configtest</code> OK	1		
9	Layanan <code>apache2</code> aktif	1		
10	<code>http://NAMASEKOLAH.lan</code> dapat diakses dari desktop	2		

Subtotal A4: ____ / 12

A5. Upload File via SCP (5 poin)

#	Item Penilaian	Poin	Status	Catatan
1	File <code>index.html</code> berisi nama sekolah	1		
2	File <code>index.html</code> berisi nama peserta	1		
3	File <code>index.html</code> berisi nama guru pendamping	1		
4	File diupload menggunakan perintah <code>scp</code> (bukan copy manual)	1		
5	File tampil dengan benar di browser	1		

Subtotal A5: ____ / 5

A6. Mail Server (10 poin)

#	Item Penilaian	Poin	Status	Catatan
1	Paket <code>postfix</code> terinstall dan dikonfigurasi	2		
2	<code>mydomain</code> , <code>myhostname</code> , <code>mydestination</code> dikonfigurasi benar	1		

#	Item Penilaian	Poin	Status	Catatan
3	<code>home_mailbox = Maildir/</code> dikonfigurasi di Postfix	1		
4	Paket <code>dovecot</code> terinstall (<code>dovecot-core</code> , <code>dovecot-imapd</code> , <code>dovecot-pop3d</code>)	1		
5	<code>mail_location = maildir:~/Maildir</code> dikonfigurasi di Dovecot	1		
6	Dua akun email (user Linux) dibuat	1		
7	Layanan <code>postfix</code> aktif (port 25 terbuka)	1		
8	Layanan <code>dovecot</code> aktif (port 143 dan 110 terbuka)	1		
9	Email lokal dapat dikirim dan diterima (cek via <code>mail</code> atau log)	1		

Subtotal A6: ____ / 10

TOTAL PENILAIAN TEKNIKAL (A1-A6): ____ / 60

BAGIAN B — PENILAIAN PEMAHAMAN (40 poin)

B1. DHCP Server (8 poin)

Juri bertanya secara lisan. Peserta menjawab dan/atau mendemonstrasikan.

#	Pertanyaan	Poin	Nilai	Catatan
1	Apa fungsi <code>authoritative</code> dalam <code>dhcpd.conf</code> ? (Jawaban: Server ini dinyatakan sebagai server DHCP resmi untuk subnet tersebut. Jika ada konflik lease dari server lain, server ini yang menang.)	2		
2	Apa perbedaan <code>default-lease-time</code> dan <code>max-lease-time</code> ? (Jawaban: <code>default</code> = durasi sewa jika	2		

#	Pertanyaan	Poin	Nilai	Catatan
	<i>client tidak minta durasi spesifik; max = batas maksimum durasi sewa yang boleh diminta client.)</i>			
3	Demonstrasikan cara melihat IP yang sedang disewa oleh client. (Jawaban: <code>cat /var/lib/dhcp/dhcpd.leases</code>)	2		
4	Mengapa <code>option domain-name-servers</code> diisi dengan IP server sendiri? (Jawaban: Karena server ini juga menjalankan DNS server (<code>bind9</code>), sehingga client akan menggunakan server ini untuk resolusi nama domain.)	2		

Subtotal B1: ____ / 8

B2. DNS Server (12 poin)

#	Pertanyaan	Poin	Nilai	Catatan
1	Jelaskan apa itu SOA record dan mengapa wajib ada di setiap file zone. (Jawaban: Start of Authority — mendeklarasikan server DNS yang paling otoritatif untuk zone tersebut, berisi parameter sinkronisasi untuk secondary DNS, dan wajib ada sebagai record pertama di setiap zone file.)	3		
2	Jelaskan fungsi nilai Refresh, Retry, dan Expire di SOA. (Jawaban: Refresh=seberapa sering secondary DNS cek ke primary; Retry=jika refresh gagal, tunggu berapa lama sebelum coba lagi; Expire=jika primary terus tidak bisa dicapai, secondary masih melayani data sampai waktu ini habis, setelah itu dianggap kadaluarsa.)	3		
3	Apa perbedaan A record dan PTR record? (Jawaban: A record = forward, mengubah nama domain → IP; PTR record = reverse, mengubah IP → nama domain. PTR ada di reverse zone.)	2		

#	Pertanyaan	Poin	Nilai	Catatan
4	Demonstrasikan cara cek apakah DNS server berjalan dan menjawab query dengan benar. (Jawaban: <i>dig NAMASEKOLAH.lan</i> , <i>dig -x IP_SERVER</i> , <i>named-checkconf</i>)	2		
5	Apa fungsi MX record dan mengapa angka prioritas itu penting? (Jawaban: MX record mendaftarkan mail server untuk domain. Angka kecil = prioritas lebih tinggi. Jika ada beberapa MX, email dikirim ke yang prioritasnya paling tinggi dulu.)	2		
Subtotal B2: ____ / 12				

B3. Web Server (10 poin)

#	Pertanyaan	Poin	Nilai	Catatan
1	Apa fungsi ServerAlias di konfigurasi VirtualHost ? (Jawaban: Mendefinisikan nama domain tambahan yang juga dilayani VirtualHost ini. Contoh: <i>www.NAMASEKOLAH.lan</i> adalah alias dari <i>NAMASEKOLAH.lan</i> .)	2		
2	Mengapa permission direktori home harus 711 , bukan 755 atau 700 ? (Jawaban: 711 = owner rwx, group x, other x. Apache perlu bisa masuk (execute) ke direktori home untuk membaca <i>public_html</i> . 755 juga benar tapi kurang aman. 700 akan block Apache karena Apache tidak bisa execute direktori.)	3		
3	Demonstrasikan cara memeriksa error Apache dan melihat siapa yang mengakses web. (Jawaban: <i>tail /var/log/apache2/NAMASEKOLAH.lan-error.log</i> dan <i>tail /var/log/apache2/NAMASEKOLAH.lan-access.log</i>)	2		
4	Apa perintah untuk mengaktifkan/menonaktifkan VirtualHost di Apache? (Jawaban: <i>a2ensite</i>	3		

#	Pertanyaan	Poin	Nilai	Catatan
	<i>namafile.conf</i> untuk aktifkan, <i>a2dissite</i> <i>namafile.conf</i> untuk nonaktifkan, diikuti <i>systemctl reload apache2</i>)			

Subtotal B3: ____ / 10

B4. Mail Server (10 poin)

#	Pertanyaan	Poin	Nilai	Catatan
1	Apa perbedaan Postfix dan Dovecot dalam sistem email? (Jawaban: Postfix = MTA (Mail Transfer Agent), bertugas mengirim dan menerima email antar server via SMTP port 25. Dovecot = MDA (Mail Delivery Agent), bertugas menyimpan email dan melayani client via IMAP/POP3.)	3		
2	Jelaskan perbedaan format Maildir dan mbox. Mengapa kita menggunakan Maildir? (Jawaban: mbox = semua email dalam satu file, rentan korupsi jika ada concurrent access. Maildir = satu file per pesan dalam direktori, lebih aman untuk IMAP karena multiple client bisa akses bersamaan tanpa locking.)	3		
3	Demonstrasikan cara mengirim email dari terminal dan cara membaca inbox. * (Jawaban: <code>`echo "pesan"</code>	mail -s "subjek" user@domain.lan untuk kirim; mail untuk buka inbox; nomor pesan	2	

#	Pertanyaan	Poin	Nilai	Catatan
		untuk baca;q` untuk keluar.)*		

Di mana Anda bisa melihat log untuk troubleshoot masalah pengiriman email?

(Jawaban:

- 4 */var/log/mail.log* — berisi 2
semua aktivitas Postfix dan Dovecot. Cari kata *status=sent*, *status=bounced*, atau error message.)

Subtotal B4: ____ / 10

TOTAL PENILAIAN PEMAHAMAN (B1-B4): ____ / 40

REKAP NILAI AKHIR

Bagian	Nilai	Maksimal
A1 — IP Address	8	
A2 — DHCP Server	10	
A3 — DNS Server	15	
A4 — Web Server	12	
A5 — SCP Upload	5	
A6 — Mail Server	10	
Total Teknikal	60	
B1 — Pemahaman DHCP	8	
B2 — Pemahaman DNS	12	
B3 — Pemahaman Web	10	

Bagian	Nilai	Maksimal
B4 — Pemahaman Mail	10	
Total Pemahaman	40	
NILAI AKHIR	100	

Catatan Juri

Tanda Tangan Juri: _____ Tanggal: